

$f(s(s(s(s(s(0))))))$

~~$f(s) \wedge f(s) \wedge f(s) \wedge f(s)$~~

$$P(s(x)) \Leftrightarrow \neg P(x)$$

$A \quad B \quad A -$

② $\neg(\neg(A \rightarrow C) \vee \neg(B \rightarrow C))$

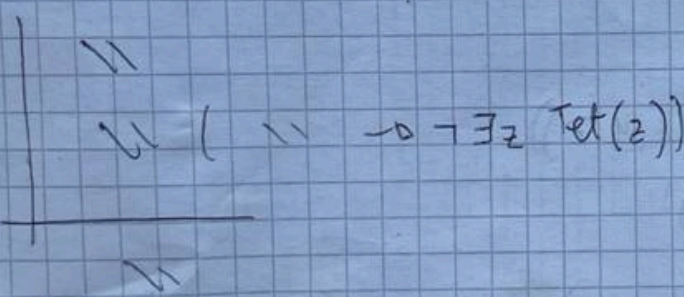
$\neg((A \vee B) \wedge \neg C)$

1 VERA e 1 FALSA

⑦ $\forall x \forall y (\text{Smaller}(x, y) \rightarrow \exists z \exists w (\text{LeftOf}(z, w) \vee \text{Tet}(a)))$

$\forall x \forall y (\text{Smaller}(x, y) \rightarrow \exists z \text{Dodec}(z))$

$\forall x \forall y (\text{Smaller}(x, y) \rightarrow \exists z \exists w \text{LeftOf}(z, w))$



③ $2^n \leq (n+1)!$

$$\textcircled{1} \quad P(0) \\ \forall x (A(S(x)) \leftrightarrow \neg P(x)) \\ f(0) = 0$$

$$\forall x (P(x) \rightarrow f(S(x)) = f(x))$$

$$\forall x ((\neg P(x) \rightarrow f(S(x)) = f(x) + S(x))$$

$$a) f(S(S(S(S(S(0)))))) \text{ cioè } P(5)$$

$$b) \text{ determinare la funzione } f \text{ (} f(n) = ? \text{)}$$

$$\textcircled{2} \quad C(L) = \{0, g\} \quad F(L) = \{f/z\} \quad P(L) = \{P/3\}$$

quali L-enunciati, L-FBF, L-formule

$$1) \forall x \forall y (P(f(x, y), f(y, x), g) \rightarrow P(0, 0, 0))$$

$$2) \forall x \exists y P(g(x), f(x, y), 0)$$

$$3) \forall x \exists y \exists z (P(g(x, y, z)) \vee P(x, y, z))$$

$$4) \forall x \exists x P(x, f(0, x), f(g, g))$$

$$\textcircled{3} \quad \text{SameColor}/z \quad \text{SameColor}(x, y) \quad \text{vero solo se } x \text{ ha stesso colore } y$$

$$1) \text{ Antisimmetrica?}$$

$$2) \text{ nei mondi in cui i blocchi hanno tutti lo stesso colore in} \\ \text{sono tetraedri medi solo se, nell'insieme di tutti i} \\ \text{blocchi presenti, c'è un cubo solo o un tetraedro} \\ \text{DO DEC solo}$$

$$\textcircled{4} \quad \text{Def. conseguenza logica FOL}$$

$$\text{Def. Teorema completezza FOL}$$

06/02/25

$$\textcircled{1} \neg(\neg(\neg A \vee B) \vee B) \vee B \quad A \rightarrow B$$

$$\begin{array}{l} \textcircled{2A} \neg(\neg \text{Tet}(a) \vee \neg \exists x \text{BackOf}(a, x)) \\ \quad \forall x \forall y ((\text{Tet}(x) \wedge \text{BackOf}(x, y)) \rightarrow \text{Dodec}(y)) \\ \quad \forall x (\neg \text{Dodec}(x) \vee c = x) \\ \quad \forall x (\text{Dodec}(x) \vee x \neq c) \end{array}$$

VERA
FALSA

AC
B

$$\textcircled{2B} \neg(\neg \text{Tet}(a) \vee \neg \exists x \text{BackOf}(a, x))$$

$$\quad \exists x (\text{Dodec}(x) \vee c = x)$$

FALSA
VERA

$$\begin{array}{l} \textcircled{3} \forall x \quad x + 0 = x \\ \quad \forall x \forall y \quad x + S(y) = S(x + y) \\ \quad \forall x \quad x \cdot 0 = 0 \\ \quad \forall x \forall y \quad x \cdot S(y) = (x \cdot y) + x \\ \quad \forall x \forall y \forall z \quad (x + y) + z = x + (y + z) \\ \quad \forall x \forall y \forall z \quad x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z) \end{array}$$

ES ④ Dire se è $\models T$ (conseguenza TAUTOLOGICA), $\models F_0$ ma non $\models T$, $\models TW$ ma non $\models F_0$, o nessuno dei tre

$$1.1) (\exists x \text{Cube}(x) \rightarrow \neg \exists y \text{Tet}(y)) \wedge \exists y \text{Tet}(y) \models ?? \quad \neg \exists x \text{Cube}(x) \vee \forall y \text{Dodec}(y)$$

$$1.2) \forall x (\text{Cube}(x) \vee \text{Small}(x)) \wedge \text{Dodec}(a) \models ?? \quad \forall x \text{Cube}(x) \vee \forall x (\text{Dodec}(x) \wedge \text{Small}(x))$$

Giustificare pienamente

ES ⑤

USANDO le FO-equivalenze, si trasformi il seguente enunciato

$$[\forall x P(x) \vee \forall x Q(x)] \wedge \exists z \forall u \forall v [Q(u) \vee (P(v) \rightarrow (D(z) \rightarrow P(v)))]$$

in un altro enunciato che sia

a) FO-equivalente

b) contenga il numero minimo ~~meno~~ di occorrenze di quantificatori e connettivi

c) i quantificatori occorrono solo all'inizio dell'enunciato

d) contenga solo il connettivo $\vee$

(2.2)

$$[\neg(P \wedge \neg Q) \rightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)] \rightarrow [(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)]$$

a) $\neq$ equivalente

b) contenga il numero minimo di occorrenze di connettivi

③ TRADURRE IN TW

3.1.) 3 cubi stanno più a ~~destra~~^{sinistra} dei DODEC solo se non vi sono tetraedri sorti fra i cubi

3.2.) Se un blocco è più piccolo di ogni Tetraedro alla sua sinistra, allora non è un cubo o non è medio

NOTA "a è posto tra b e c" con Between (a, b, c)

④ ~~Diagramma~~ Vero o FALSO

V 4.1) C'è un enunciato dell'aritmetica di Peano che è vero nel modello standard, ma non è provabile dagli assiomi di Peano

F 4.2) C'è un enunciato $\neg$ $\neg$ che è provabile dagli assiomi di P., ma non è vero nel modello standard

F 4.3) Ogni enunciato vero nel modello standard dell'aritmetica è provabile dagli assiomi di Peano

F 4.4) L'aritmetica di Peano è una teoria formalmente completa.

GIUSTIFICARE

- ① $P(0)$
- $\forall x (P(S(x)) \leftrightarrow \neg P(x))$
 - $f(0) = 0$
 - $\forall x (P(x) \rightarrow f(S(x)) = f(x))$
 - $\forall x (\neg P(x) \rightarrow f(S(x)) = f(x) + S(x))$

CALCOLARE $f(\underbrace{S(S(S(S(S(0))))}_{0,0,0,0,0}))$

$$= f(0) + 5(0) = 1$$

$\forall x (S(x) = 5(0))$

④ 1) Sia $P_1, \dots, P_n$ e Q le ~~forme~~ ^{forme} del FOL costruite con forme atomiche allora:

• R è una sequenza tautologica di $P_1, \dots, P_n$ se e solo se ogni riga vera di $P_1, \dots, P_n$ è vera per Q

• Se Q è una conseguenza tautologica di $P_1, \dots, P_n$ allora anche Q è una conseguenza logica di Q .

2) I connettivi sono vero-funzionali completi nella FOL se ci fanno esprimere tutte funzioni di verità

Più connettivi sono anche essi completi funzionalmente.

③ se SameColor fosse antisimmetrica la relazione sarebbe:

$$\forall x \forall y [(R(x, y) \wedge R(y, x)) \rightarrow y = x]$$

dove R è SameColor.

SameColor è vero se e solo se x ha lo stesso colore di y .

Però ~~non~~ è antisimmetrico

② 1) FBF

2) L-enunciato

3) FBF

4) non è L-enunciato perché $\forall x \exists x$

- ①
- $P(0)$
 - $\forall x \ P(S(x)) \leftrightarrow \neg P(x)$
 - $f(0) = 0$
 - $\forall x \ (P(x) \rightarrow f(S(x)) = f(x))$
 - $\forall x \ (\neg P(x) \rightarrow f(S(x)) = f(x) + S(x))$

$$f(S(S(S(S(S(S(0)))))))$$

f(0)	$P(0)$	VERO	$\rightarrow f(1) = f(0) = 0$
	$P(1)$	FALSO	$\rightarrow f(2) = f(1) + 1 = 0 + 1 = 1$
	$P(2)$	VERO	$\rightarrow f(3) = f(2) = 1$
	$P(3)$	FALSO	$\rightarrow f(4) = f(3) + 3 = 1 + 3 = 4$
	$P(4)$	VERO	$\rightarrow f(5) = f(4) = 4$
	$P(5)$	FALSO	$\rightarrow f(6) = f(5) + 5 = 4 + 5 = 9$

$$f(6) = 9$$

- ②
- $P(0)$
 - $\forall x \ (P(S(x)) \leftrightarrow \neg P(x))$
 - $f(0) = 0$
 - $\forall x \ (P(x) \rightarrow f(S(x)) = f(x))$
 - $\forall x \ (\neg P(x) \rightarrow f(S(x)) = f(x) + S(x))$

a) $f(5) \rightarrow f(5) = 4$

b) $f(n) \begin{cases} \left(\frac{n}{2}\right)^2 & n \text{ PARI} \\ \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 & n \text{ DISPARI} \end{cases}$

① $\models T$
 $\models FO$

ma non $\models TW$ o nessuno dei 3 casi
 $\models T$
 $\models FO$

1.1) $\forall x \forall y ((Cube(x) \wedge Tet(y)) \rightarrow FrontOf(x, y)), \forall x \forall y ((Tet(x) \wedge Dodec(y)) \rightarrow FrontOf(x, y))$
 $\boxed{NO}$ $\rightarrow FrontOf(x, y) \models ?? \forall x \forall y ((Cube(x) \wedge Dodec(y)) \rightarrow FrontOf(x, y))$

1.2) $\exists x Medium(x) \vee \exists y \forall z (Large(y) \wedge Small(z) \rightarrow (Large(y) \rightarrow Small(z))) \models ??$
 $\boxed{TW}$ $\exists x (Medium(x) \vee Large(x))$

② Sia L ling. specificato $C(L) = \{0\}$, $F(L) = \{f, z\}$, $P(L) = \{P1, Q1, Q2\}$

dire se $\bullet$ sono L -annunciate
 $\vee$ L -formule
 non sono L -~~enunciati~~ formule

1) $\forall x \forall y (f(x, y) \rightarrow f(y, x))$

2) $\forall x \exists y (P(0) \wedge Q(f(x, y), 0))$

3) $\forall x Q(x, y)$

4) $\forall x \exists x Q(x, f(0, x))$

~~NO L-FORMULA~~ NO L-FORMULA

~~L-ENUNCIATO~~ L-ENUNCIATO

~~L-FORMULA~~ NO L-ENUNCIATO

~~NO L-FORMULA?~~ L-ENUNCIATO

③ Sia $DiMeno/Z$ il predicato binario la cui interpretazione nel ~~mondo~~ ^{mondo} dei blocchi è la seguente: $DiMeno(x, y)$ è vero se vi sono meno blocchi della forma ~~di~~ x rispetto a quelli della forma y

3.1) Relazione che interpreta DiMeno è transitiva? (nega)

3.2) Tradurre in Tarski (esteso con DiMeno)

"Solo uno tra a e b è un tetraedro grande se c'è almeno un cubo ma ci sono meno cubi che tetraedri"

4) Consideri un universo U che contiene esattamente 3 elementi

4.1) Quante interpretazioni diverse sono possibili per un predicato binario P nelle L -strutture con universo U ? 23

4.2) Quante interpretazioni diverse sono possibili per un simbolo di funzione binario f nelle L -strutture con universo U ? 33

① $B \rightarrow (C \wedge D)$

$\Rightarrow (B \rightarrow C) \wedge (((A \rightarrow (B \wedge \neg D)) \rightarrow A) \rightarrow A)$

NULLA

② $\neg \exists x \text{ Tet}(x)$

$\forall x (\text{large}(x) \rightarrow (x=a \vee x=b))$

FALSO

$\forall x (\neg \text{large}(x) \rightarrow \neg \text{Tet}(x))$

$\forall x (x=a \vee x=b)$

solo TAVT CON

$\neg \neg \text{Tet}(x)$

$\forall x ((\exists z \text{ large}(z) \rightarrow (x=a \vee x=b))$

VERO

$\forall x (\neg \text{large}(x) \rightarrow \neg \text{Tet}(x))$

$\forall x (x=a \vee x=b)$

③ Per ogni N , la somma dei primi n numeri dispari è n^2
(Induzione?)

1) $\forall x d(x) = s(x+x)$ L x -esimo numero dispari

2) $g(0) = 0$

3) $\forall x g(s(x)) = g(x) + d(x)$ Somma dei dispari

$\bullet = x$

4) $\forall x \forall y x \cdot 0 = 0$ Peano

5) $\forall x \forall y x \cdot s(y) = (x \cdot y) + x$ Peano

6) $\neg s(x) \cdot y = (x \cdot y) + y$ Variante di Peano

7) $\neg \cancel{s(x)} + s(y) = s(x+y)$ Peano

8) $\forall x \forall y \forall z (x \cdot y) + z = x + (y \cdot z)$ Commutatività somma

$\forall x g(x) = x \cdot x$

NULLA

DEFINIZIONE RICORSIVA

- $(f(0) = 0) \wedge (f(S(0)) = 0)$
- $\forall x \forall y ((x = S(y)) \rightarrow (f(S(x)) = f(y) + S(0)))$

① $f(S(S(S(0))))$

$S(S(S(0)))$ È IL SUCCESSORE DI $S(S(0)) \Rightarrow x = S(S(0))$

$x = S(y) \Rightarrow S(S(0))$ È IL SUCCESSORE DI $S(0) \Rightarrow y = S(0)$

$$\begin{aligned} f(S(S(S(0)))) &= f(S(0)) + S(0) \\ &= 0 + 1 = 1 \end{aligned}$$

- $f(0) = S(0)$

- $\forall x f(S(x)) = f(x) \cdot S(S(x))$

① CALC $f(S(S(0)))$

$$\underbrace{f(S(S(0)))}_x = \underbrace{f(S(0))}_{\downarrow 2} \cdot \underbrace{S(S(S(0)))}_{\downarrow 3} = 6$$

$$f(S(0)) = f(0) \cdot S(S(0)) = \underbrace{S(0)}_1 \cdot \underbrace{S(S(0))}_2 = 3$$

PEANO INDUCTION

rel. ternaria Sum definita:

- per ogni naturale $n, (0, n, n) \in \text{Sum}$
- per ogni terna di naturali $(l, m, n) \in \text{Sum}$ vale che $(l+1, m, n+1) \in \text{Sum}$

Le terne naturali in Sum sono esattamente le terne (l, m, n) t.c. $m = l + n$

per ogni (l, m) esiste un naturale n t.c. $(l, m, n) \in \text{Sum}$

corris

$\forall x \text{ Sum}(0, x, x)$; def Sum

$\forall x \forall y \forall z (\text{Sum}(x, y, z) \rightarrow \text{Sum}(S(x), y, S(z)))$ def Sum

$\forall x \forall y \exists z \text{ Sum}(x, y, z)$

③ L = linguaggio

$$C(L) = \{a\}^*$$

$$F(L) = \{ \vec{e}_1, \vec{e}_2 \}$$

$$P(L) = \{P/1, Q/2\}.$$

Sia $S = (U, \underline{I})$

$$U = \{u_0, u_1\}$$

$$I(a) = \mu_0$$

$$I(f) = \{(m_0, m_0), (m_1, m_0)\}$$

$$I(P) = \{m_1\} \quad I(Q) = \{(m_0, m_0), (m_0, m_1)\}$$

VERIFIQUE

$$1. \forall x \exists y (P(x) \rightarrow Q(a, y))$$

$$2) \neg \exists x (P(f(a)) \vee Q(x, f(f(x))))$$

SOLUZIONI

1) $\neg (\exists x \forall y (P(x) \rightarrow Q(a, y)))$ se

existe $\mu_i \in U$, $I(\forall y (P(c_i) \rightarrow Q(a, y))) = T$ me

[illegible]